

LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

Examen de matemáticas

Media, Mediana, Moda y Probabilidad

Código: 06M-18 FL

Nombre: _____

Fecha: _____

1. Medidas de Tendencia Central y Rango (20 %)

Las notas de 7 estudiantes en un quiz de matemáticas fueron: 6, 8, 5, 9, 8, 7, 6.

Calcula las siguientes medidas estadísticas. Usa las cajas para tu procedimiento.

Procedimiento: Media (Promedio)

Suma:

n (total de datos):

$\bar{x} =$

Procedimiento: Mediana, Moda y Rango

Ordenados: _____

Mediana ($\tilde{x}$):

Moda ($\hat{x}$):

Rango (Máx - Mín):

2. Media Ponderada (20 %)

Calcula la nota definitiva (media ponderada) de un estudiante sabiendo que cada actividad tiene un valor diferente en créditos.

Actividad	Nota	Créditos	Nota $\times$ Créditos
Taller	8,0	2	
Quiz	6,5	1	
Examen Final	9,0	3	
Total	—		

Procedimiento: Cálculo de la Media Ponderada

$\bar{x}_p = \frac{\text{Suma (Nota} \times \text{Créditos)}}{\text{Suma Créditos}} = \frac{\text{}}{\text{}} = \text{$

3. Tabla de Frecuencias (20 %)

Se preguntó a un grupo de personas sobre su color favorito. Los resultados fueron:
Rojo, Azul, Verde, Azul, Rojo, Azul, Verde, Azul, Rojo, Azul, Amarillo, Azul.

Color	Frecuencia
Rojo	
Azul	
Verde	
Amarillo	
Total	

a) ¿Cuántas personas fueron encuestadas en total?

b) ¿Cuál es la moda ($\hat{x}$) de este conjunto de datos?

c) ¿Cuántas personas prefieren los colores Rojo o Verde en total?

4. Conceptos de Probabilidad y Tipos de Eventos (20 %)

Clasifica cada uno de los siguientes eventos escribiendo si es: **Seguro (Certo)**, **Probable**, **Improbable** o **Imposible**.

a) Al lanzar un dado normal (de 6 caras), obtener el número 8.

b) Al lanzar una moneda al aire, que caiga cara o sello.

c) Sacar una bola roja de una bolsa que tiene 9 bolas rojas y 1 bola azul.

d) Sacar una bola azul de una bolsa que tiene 9 bolas rojas y 1 bola azul.

5. Cálculo de Probabilidad (20 %)

En una caja opaca hay fichas de colores: **4 amarillas, 5 rojas y 1 azul**. Vas a sacar una ficha al azar. Calcula la probabilidad de los siguientes eventos en forma de fracción.

a) ¿Cuál es la probabilidad de sacar una ficha **roja**?

Procedimiento:

$$P(\text{roja}) = \frac{\text{Casos favorables}}{\text{Total posibles}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

b) ¿Cuál es la probabilidad de sacar una ficha **amarilla**?

$$P(\text{amarilla}) = \boxed{}$$

c) ¿Cuál es la probabilidad de sacar una ficha **azul**?

$$P(\text{azul}) = \boxed{}$$

d) Si se saca una ficha al azar, ¿qué color es el **menos probable** que salga?